Business Plan – Software for Infoskjermer og Wayfinding

Versjon 1.2 • Dato: 5. mars 2026

Produkt: SaaS-plattform for digital signage + interaktiv wayfinding

Status: Pilotfase med én aktiv pilotkunde (installasjonsspor: *amfi-steinkjer*)

Grunnlag: Planen er basert på kode- og dokumentgjennomgang av eksisterende løsning (player, admin, Supabase-oppsett, sikkerhets- og driftsdokumentasjon).

1. Executive Summary

Løsningen kombinerer **digital skilting** og **wayfinding** i én plattform for offentlige bygg med mye trafikk. Produktet er designet for touch-kiosker og infoskjermmiljøer hvor man trenger både annonser, sanntidsinformasjon og enkel navigasjon i samme opplevelse.

Typiske miljøer: kjøpesentre, sykehus, campus, transportknutepunkter, kontorbygg, kulturarenaer og hoteller.

- **Kjerneverdi:** Raskere navigasjon for besøkende, færre spørsmål til ansatte, mer relevant informasjon på riktig skjerm.
- **Driftsverdi:** Sentral administrasjon, rask oppdatering av innhold, færre manuelle feil.
- **Kommersiell verdi:** Kombinerer operativ nytte (wayfinding) med inntektsmulighet via reklameflater.

Forretningsmodell: Abonnement per skjerm/lokasjon, modulprising (signage + wayfinding + integrasjoner), enterprise-avtaler og engangstjenester (kartproduksjon/implementering).

12 mnd	24 mnd	36 mnd
2–4 betalende kunder, 10–25 skjermer	6–10 kunder, 35–80 skjermer	12–18 kunder, 90–160 skjermer

2. Problemdefinisjon

Problemer produktet løser:

- Besøkende finner ikke frem til riktig rom, avdeling eller butikk.
- Trykt/manuell skilting blir raskt utdatert.
- Mangel på sanntidsinformasjon ved endringer (stengte soner, kø, arrangementer).
- Skjerminnhold og wayfinding styres ofte i separate verktøy uten felles datamodell.
- Høy driftskostnad ved lokal manuell oppdatering.

Hvorfor dette er viktig:

- Tidsbesparelse for både besøkende og ansatte.
- Bedre flyt og høyere brukeropplevelse i bygget.
- Mindre administrasjon, færre feil og raskere responstid ved endringer.

3. Produktbeskrivelse

Kjernefunksjoner (nåværende løsning)

- **CMS/adminpanel:** opplasting av reklamefiler, playlist-styring og publisering per installasjon.
- **Wayfinding-modul:** interaktive skjermbilder med hotspots, pulser og rutedemo.
- **Multi-lokasjon:** tenantmodell via *installSlug* (egne mapper og konfig per kunde/lokasjon).
- **Rolle- og tilgangsstyring:** Supabase Auth + tenant-sjekk via *user_roles.install_slug*.
- **Automatisering:** autosave for skjermeditor og polling av kampanjemateriell.
- **Touch-first drift:** kioskoptimalisert player med hardening, fallback og PWA installasjon.

Funksjoner i plan (neste fase)

- Standard API-koblinger mot kalender/bookingsystem/køsystem.
- QR-kobling fra skjerm til mobilvisning av rute/innhold.
- Utvidet analysemodul (visninger, interaksjoner, driftstid, alarmspor).
- Mer komplett offline-modus med robust synk ved nettverksbrudd.

USP (Unique Selling Points)

- **Én plattform:** signage + wayfinding i samme adminflyt.
- **Byggtilpasset kartredigering:** rask oppdatering av hotspots/pulser uten tung GIS-stack i MVP.
- **Praktisk multi-tenant modell:** enkel utrulling av flere lokasjoner med isolerte data.
- **Driftsrobusthet:** defensive fallbacks (idle/playlist/screens) for å redusere risiko for blank skjerm.
- **Lav implementeringsfriksjon:** statisk player + cloud backend gjør utrulling rask for pilotkunder.

4. Målgruppe og marked

Primære kundesegmenter

- Sykehus og helseinstitusjoner
- Utdanning/campus
- Kjøpesentre og handelsparker
- Transportknutepunkter
- Store kontorbygg og næringsparker
- Kulturhus, idrettsarenaer og hoteller

Markedsstørrelse (høy-nivå, internt estimat)

Mål	Definisjon	Nivå (indikativt)

TAM	Nordisk marked for digitale infoskjermer + wayfinding-relevante bygg	35 000–60 000 skjermer
SAM	Norge + utvalgte vertikaler i Norden første 3 år	8 000–12 000 skjermer
SOM (36 mnd)	Nøkternt mål gitt dagens fase (pilot + liten organisasjon)	90–160 skjermer

Markedet drives av digitalisering av byggforvaltning, økt fokus på brukeropplevelse i offentlige rom og etterspørsel etter sentralisert skjermdrift.

5. Konkurrentanalyse

Konkurrentbildet deles i direkte og indirekte alternativer.

Kategori	Funksjonsomfang	Pris (indikativ)	Integrasjoner	Målgruppe	Styrker / svakheter
Direkte: Enterprise signage-plattformer	Sterk skjermstyring, moderat wayfinding	300–1 200 kr/skjerm/mnd + onboarding	Bred API-støtte, ofte enterprise-fokus	Store kjeder/offentlig sektor	+ Skalerbarhet, + moden drift / − ofte dyrt og komplekst
Direkte: Wayfinding-spesialister	Sterk kartmotor, svakere kampanje-CMS	Prosjekt + lisens (typisk høy oppstart)	God kart/GIS, varierende signage-kobling	Campus, sykehus, større bygg	+ Dyp navigasjon / − høy implementeringskost
Direkte: AV-leverandørens egne løsninger	Tilpasset prosjektleveranse	Prosjektbasert	Avhenger av leverandør	Bygg/eiendom med totalleveranse	+ Lokal tilstedeværelse / − mindre standardisert produkt
Indirekte: Trykket skilting	Ingen dynamikk/sanntid	Lav softwarekost, høy manuell kost	Ingen	Mindre bygg med lav endringstakt	+ Enkelt / − utdatert raskt
Indirekte: PowerPoint/PDF-loop	Enkel visning uten interaktiv wayfinding	Lav	Minimal	Små virksomheter	+ Billig start / − dårlig skalerbarhet og kontroll

6. Forretningsmodell

Inntektsmodeller

- **Innføringspris i tidlig fase:** 200–500 kr per skjerm/mnd for å senke terskel hos pilotkunder.
- **Standard abonnementsnivå (etter validering):** 500–900 kr per skjerm/mnd avhengig av funksjonsnivå.
- **Lokasjonspakke:** 1 500–4 500 kr/mnd for mindre lokasjoner med få skjermer.
- **Enterprise-avtaler:** rammeavtaler med volumrabatt og tydelig SLA når drift er moden.
- **Engangstjenester:** kartproduksjon, onboarding, konfigurering og opplæring.

Engangsprising (indikativ)

Tjeneste	Prisintervall
Kartproduksjon (forenklet 2D)	10 000–35 000 kr per bygg
Kartproduksjon (avansert 2D/3D)	35 000–120 000 kr per bygg

Implementering/onboarding	5 000–30 000 kr per lokasjon
Integrasjonsarbeid	1 200–1 600 kr/time eller fastpris

Løpende kostnader

- Cloud drift/hosting (Supabase + CDN/lagring)
- Kartoppdateringer/design
- Support og kundeservice
- Integrasjonsvedlikehold og QA

7. Go-to-Market-strategi

Markedsføring

- Demo-basert salg: korte webdemoer + kundespesifikke videodemoer.
- Bransjearenaer: eiendom, helse, utdanning, reiseliv og AV/Pro-Display.
- SEO/innhold: digital signage, infotavler, wayfinding, interaktivt kart.
- Kundecaser fra pilot for å redusere opplevd risiko hos nye kjøpere.

Salgsstrategi

- Direktesalg mot eiendomsselskaper, kjøpesentre og offentlige institusjoner.
- Kanalpartnere: AV-leverandører, kiosk/hardware-leverandører, IT-konsulenter.
- Rammeavtaler for kjeder med flere lokasjoner.
- Salgstrakt med tydelig stage-gating: Discovery → POC → Pilot → Betalende utrulling.

Onboardingmodell

1. Oppstartsmøte + sjekkliste (innhold, skjermer, nettverk, sikkerhet).
2. Kartproduksjon (2D/3D) + kvalitetssikring i lokasjon.
3. Workshop for redaktører/administratorer.
4. Go-live med supportvindu og opplæringsvideoer.

8. Teknologi og produktutvikling

Arkitektur (nå)

- **Cloud-basert admin:** statisk adminpanel i drift, med separat Next.js-spor for videre SaaS-utvikling.
- **Player-app:** kioskvennlig webplayer (PWA installbar) for touchskjermer.
- **API/data:** Supabase Auth + Storage, JSON-baserte konfigfiler per installasjon.
- **Kartmotor:** 2D interaktive kart med hotspots/pulses og rutedemo.
- **Fallback:** robust fallback for innhold/playlist/skjermkonfig for å unngå blank skjerm.

Roadmap (realistisk)

Periode	Leveranser	Målbare KPI-er
0–6 mnd	Stabilisert MVP: skjermstyring + karteditor + policy/tenant-hardening + staging/prod-løp	Minst 1 betalende pilotkunde, >95% oppetid, <5 kritiske feil/mnd
6–12 mnd	Standardisert onboarding, bedre rapportering, tydeligere prispakker	2–4 betalende kunder, onboardingtid ned mot 1–2 uker
12–24 mnd	1–2 standardintegrasjoner (f.eks. kalender/booking), enklere partnerleveranse	6–10 kunder, 35–80 skjermer
24–36 mnd	Mobil/QR-opplevelse, driftsdashboard, bedre analyse og supportprosess	12–18 kunder, 90–160 skjermer, positiv drift i base case

9. Team og roller

Foreslått kapasitetsplan (ærlig og gjennomførbar):

Periode	Teamoppsett	Mål
0–12 mnd	Grunnlegger (produkt + utvikling) + frilans design/kart ved behov	Bygge repeterbar pilot- og onboardingprosess uten høy fast kost
13–24 mnd	Grunnlegger + 0,5–1,0 ekstra leveranseressurs + partnerbasert salg	Øke leveransekapasitet og redusere personavhengighet
25–36 mnd	2–4 kjernemedlemmer (produkt/utvikling, levering/support, salg)	Skalerbar drift med tydelig rollefordeling

10. Finansielle prognoser (3 år, realistisk base case)

Nøkkelforutsetninger

- Grunnlegger er satt opp som fulltids lønnet fra nå med 500 000 kr/år, og dette er inkludert i kostnadsbildet.

- Dagens direkte teknisk driftskost er svært lav (ca. 200 kr/mnd), men total OPEX øker når support, reise, verktøy og drift formaliseres.
- Pris i tidlig fase holdes lav for å vinne referansekunder: 200–500 kr/skjerm/mnd.
- Blended ARPU i base case: 450–750 kr/skjerm/mnd over 3-årsperioden.
- Gjennomsnitt skjermer per kunde: 4–10 i år 1–2, økende i år 3.
- Engangsinntekter per lokasjon: typisk 5 000–30 000 kr (kart + onboarding).
- Kundetilvekst forutsetter konvertering fra pilot til betalende drift og enkel partnerkanal.

Prognose (12–36 mnd)

Metrikk	År 1 (0–12 mnd)	År 2 (13–24 mnd)	År 3 (25–36 mnd)
Betalende kunder (slutt periode)	2–4	6–10	12–18
Installert skjermbase (slutt periode)	10–25	35–80	90–160
Årlig abonnementsinntekt	80 000–220 000 kr	350 000–850 000 kr	1 100 000–2 400 000 kr
Årlig engangsinntekt (kart/implementering)	50 000–180 000 kr	100 000–300 000 kr	200 000–550 000 kr
Total inntekt	130 000–400 000 kr	450 000–1 150 000 kr	1 300 000–2 950 000 kr
Estimert OPEX (inkl. grunnleggerlønn 500 000 kr/år)	700 000–1 000 000 kr	1 050 000–1 500 000 kr	1 700 000–2 600 000 kr
Driftsresultat (etter grunnleggerlønn)	-870 000 til -300 000 kr	-1 050 000 til +100 000 kr	-1 300 000 til +1 250 000 kr

Break-even og investeringsbehov

- **Driftsmessig break-even:** mulig rundt 110–150 aktive skjermer, avhengig av supportnivå, pris og andel engangsleveranser.
- **Kapitalbehov (realistisk):** 0,5–1,2 MNOK i lean-modell med dagens lønnsnivå, eller 1,5–3,0 MNOK ved raskere oppskalering.

Investeringsområde	Beløp (MNOK, intervall)
Grunnleggerlønn 24 mnd (500 000/år + arbeidsgiverkost)	1,10–1,30
Produktstabilitet og videreutvikling	0,20–0,60
Kartproduksjon, design og metodikk	0,15–0,50
Pilotutrulling, kundereiser og implementering	0,10–0,40
Salg/marked og partneroppbygging	0,10–0,60
Buffer og uforutsette kostnader	0,10–0,30
Totalt mulig behov	**1,75–3,70**

11. Risikoanalyse

Risiko	Effekt	Tiltak
Avhengighet av tredjeparts maskinvare	Ustabil avspilling, supportkost	Godkjent hardwareliste, standardisert kiosk-oppsett, partner med AV-leverandører
Driftsstabilitet i krevende miljø	Nedetid og dårlig kundeopplevelse	Watchdog/fallback i player, staging/prod-regime, monitorering og tydelig SLA
Sikkerhet i offentlige skjermer	Misbruk eller innholdsmanipulasjon	Auth + tenant-sjekk, inputvalidering, policyherding, key-rotation og RLS
Kostnader ved kartproduksjon	Lav margin i tidlig fase	Standard malverk, gjenbrukbare komponenter, delvis partnerleveranse
Konkurranse fra store signage-aktører	Prispress og lang salgsprosess	Vertikal fokus, raskere implementering, sterk lokal tilpasning og support
Avhengighet av Supabase og eksterne API-er	Driftsforstyrrelser ved tredjepartsfeil	Fallback-strategi, redundansplan, gradvis flytting av kritisk metadata til DB
Høy personavhengighet i tidlig fase	Leveranse stopper ved sykdom/kapasitetsmangel	Dokumenterte rutiner, standard onboarding, gradvis oppbygging av ekstra leveranseressurs